



Statystyka opisowa i ekonomiczna

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Specjalność - Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania Poziom kształcenia Studia licencjackie I stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil studiów Ogólnoakademicki		Cykl dydaktyczny 2025/2026 Kod przedmiotu ZRIIES.I2.05359.25 Języki wykładowe polski Obligatoryjność Obowiązkowy Blok zajęciowy Przedmioty kierunkowe Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak
Koordynator przedmiotu	Jacek Wolak	
Prowadzący zajęcia	Agnieszka Choczyńska, Milena Suliga, Justyna Tora, Jacek Wolak	
Okres Semestr 2	Forma zaliczenia Egzamin Forma prowadzenia i godziny zajęć Wykład: 30 Ćwiczenia audytoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 15	Liczba punktów ECTS 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1	Celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu statystyki opisowej oraz statystyki ekonomicznej.
----	--

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
Wiedzy - Student zna i rozumie:			
W1	wybrane pojęcia statystyki opisowej	IIE1A_W03	Egzamin
W2	techniki badania współzależności cech	IIE1A_W03	Egzamin
Umiejętności - Student potrafi:			
U1	interpretować dane z próby z wykorzystaniem właściwych technik statystyki opisowej	IIE1A_U10, IIE1A_U11	Kolokwium
U2	analizować dynamikę zjawisk ekonomicznych	IIE1A_U10	Kolokwium
Kompetencji społecznych - Student jest gotów do:			
K1	pracy grupowej przy przygotowaniu projektu dotyczącego analizy danych	IIE1A_K02	Kolokwium

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami dot. statystyki opisowej

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Wykład	30
Ćwiczenia audytoryjne	15
Ćwiczenia projektowe	15
Przygotowanie do zajęć	40
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	43
Dodatkowe godziny kontaktowe	5
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe	2
Łączny nakład pracy studenta	Liczba godzin 150
Liczba godzin kontaktowych	Liczba godzin 60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
1.	Rozwiązywanie wybranych problemów w pakiecie MS Excel. Tematyka problemów będzie dotyczyła w szczególności: 1. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej 2. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych 3. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych 4. Indeksy statystyczne 5. Model regresji liniowej i MNK	U1, U2, K1	Ćwiczenia projektowe
2.	1. Wprowadzenie do przedmiotu a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne) c) projektowanie badania statystycznego 2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle) b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności) c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza, d) współczynnik koncentracji Lorenza, współczynnik Giniego) 3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych a) kowariancja, b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona, korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla 4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym) 5. Indeksy statystyczne a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag, b) indeksy łańcuchowe c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera) 6. Funkcja regresji liniowej i estymacja jej parametrów	U1, U2, K1	Ćwiczenia audytoryjne

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
3.	1. Wprowadzenie do przedmiotu a) podstawowe pojęcia statystyki, cel i zadania statystyki b) dane statystyczne i sposoby ich prezentacji (szereg szczegółowy, rozdziałowy punktowy i przedziałowy, ujęcie tabelaryczne i graficzne) c) projektowanie badania statystycznego 2. Parametry opisowe zbiorowości statystycznej a) miary położenia średniej (średnie: arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna; przeciętne pozycyjne: modalna, mediana, kwartyle, decyle, percentyle) b) miary zmienności (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, wariancja, współczynnik zmienności) c) podstawowe miary asymetrii spłaszczenia i koncentracji (współczynnik asymetrii, moment standaryzowany rzędu trzeciego, kurtoza, d) współczynnik koncentracji rynkowej (m.in. indeks HHI, indeks Giniego, krzywa koncentracji) 3. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych a) kowariancja, b) współczynnik korelacji liniowej Pearsona, c) korelacja rang: współczynnik Spearmana, Kendalla 4. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych a) mechaniczne metody wyodrębniania trendu b) metody wyodrębniania wahań sezonowych (model z addytywnym i multiplikatywnym składnikiem sezonowym) 5. Indeksy statystyczne a) szeregi indeksów jednopodstawowych o stałej i zmiennej strukturze wag, b) indeksy łańcuchowe c) indeksy agregatowe: ilości, ceni (indeksy Laspeyresa, Paaschego i Fishera) 6. Funkcja regresji liniowej i estymacja jej parametrów	W1, W2	Wykład

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia :

Praca z materiałem źródłowym, Kształcenie zdalne

Rodzaj zajęć	Metody zaliczenia	Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykład	Egzamin	Egzamin ma charakter pisemny i składa się z 5-6 zadań obejmujących obowiązujący materiał. Ocena z egzaminu jest wystawiana na podstawie odpowiednich zapisów zamieszczonych w Regulaminie Studiów AGH.
Ćwiczenia audytoryjne	Kolokwium	W ramach zajęć są przeprowadzane kolokwia, których oceny cząstkowe przekładają się na ocenę z zaliczenia. Wysokość tej oceny jest wyznaczana na podstawie odpowiednich zapisów zamieszczonych w Regulaminie Studiów AGH.

Rodzaj zajęć	Metody zaliczenia	Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia projektowe	Kolokwium	W ramach zajęć są przeprowadzane kolokwia, których oceny częściowe przekładają się na ocenę z zaliczenia. Wysokość tej oceny jest wyznaczana na podstawie odpowiednich zapisów zamieszczonych w Regulaminie Studiów AGH.

Dodatkowy opis

Zajęcia są przystosowane do prowadzenia w formie zdalnej i mogą odbywać się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (on-line) z wykorzystaniem platformy UPEL lub MS Teams.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu

1) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i audytoryjnych z przedmiotu. Na egzaminie student zalicza obowiązujący materiał. 2) Student ma prawo do trzech terminów egzaminu (uwaga: jeśli student nie uzyskuje zaliczenia w danym terminie, to traci ten termin egzaminu).

Sposób obliczania oceny końcowej

- Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny (3,0) zarówno z ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, jak i z egzaminu pisemnego.
- Na egzaminie student zalicza obowiązujący materiał. Oceny z egzaminu na podstawie Regulaminu Studiów.
- Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z zaliczeń oraz z egzaminu (waga oceny z egzaminu to 60%, ćwiczeń audytoryjnych 20% i ćwiczeń projektowych 20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Obecność na ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest obowiązkowa. Zasady wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach są ustalane osobiście z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe

nie dotyczy

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Ćwiczenia projektowe: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. W ramach zajęć są przeprowadzane kolokwia, których oceny częściowe przekładają się na ocenę z zaliczenia. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Ćwiczenia audytoryjne: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Literatura

Obowiązkowa

1. Józwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2000 (i późniejsze wydania)

Dodatkowa

1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2017 (i późniejsze wydania)

Badania i publikacje

Publikacje

1. Suder, M., Wolak, J., & Wójtowicz, T. (2004). Własności dziennych stóp zwrotu na przykładzie indeksów giełd europejskich W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademia Górniczo-Hutnicza.
2. Suder, M., Wolak, J., & Wójtowicz, T. (2008). Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich. *Ekonomia Menedżerska*, 67-75.
3. Wolak, J. (2015). Zależności między wybranymi miarami płynności na przykładzie danych z GPW w Warszawie. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie*, (11), 223-233.

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod	Treść
IIE1A_K02	jest gotów do inicjowania, uczestnictwa i współpracy w projektach określając priorytety służące środowisku społecznemu oraz interesowi publicznemu
IIE1A_U10	potrafi w sposób jasny i logiczny, w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, brać udział w debacie, prezentować planowane działania i uzyskane efekty stosując zaawansowaną terminologię
IIE1A_U11	potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i narzędzia badawcze do stawiania i weryfikacji hipotez dotyczących przyczyn i dynamiki obserwowanych zjawisk ekonomicznych i społecznych oraz występujących pomiędzy nimi zależności
IIE1A_W03	zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu matematyki wyższej, ekonometrii, statystyki matematycznej i informatyki niezbędne do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych